

Pertemuan 3

Transformasi Laplace

Transformasi turunan, invers Laplace, shifting, dan pecahan parsial

Rifky Fauzi
Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50–17.30 | E302



Posisi Pertemuan 3 dalam Matematika 3

Yang sudah dibangun

Pertemuan 1: refresh fungsi, turunan, integral, PDB.

Pertemuan 2: definisi Transformasi Laplace, linearitas, dan tabel transformasi dasar.

Hari ini

Kita belajar bagaimana **turunan membawa kondisi awal masuk ke domain Laplace**, lalu bagaimana **mengembalikan** fungsi dari domain Laplace ke domain waktu.

$$f(t) \longrightarrow F(s) \longrightarrow \boxed{\text{aljabar}} \longrightarrow f(t)$$

Target Pertemuan 3

Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menghitung $\mathcal{L}\{y'\}$, $\mathcal{L}\{y''\}$, dan bentuk turunan orde lebih tinggi;
2. menggunakan kondisi awal $y(0), y'(0), \dots$ di domain Laplace;
3. menentukan invers Laplace dari fungsi rasional sederhana;
4. melakukan dekomposisi pecahan parsial yang diperlukan sebelum invers Laplace;
5. menggunakan shifting theorem sederhana;
6. menyiapkan langkah untuk menyelesaikan PDB dengan Laplace pada pertemuan berikutnya.

Notasi: Boas memakai p , kita memakai s

Definisi yang sama

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

- Mary L. Boas menuliskan variabel transform sebagai p .
- Banyak buku teknik menuliskannya sebagai s .
- Di kuliah ini kita pakai s , tetapi rumusnya identik.

Acuan: Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, Ch. 8, Sec. 8–9.

Tabel Dasar

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$

Kunci

Invers Laplace pada dasarnya adalah membaca tabel ini dari kanan ke kiri, setelah bentuk aljabarnya dirapikan.

Transformasi Langsung

Tanpa melihat catatan, tentukan:

1. $\mathcal{L}\{5t^2\}$
2. $\mathcal{L}\{3 \sin 3t\}$
3. $\mathcal{L}\{4 - 2 \cos 2t\}$
4. $\mathcal{L}\{e^{-2t}\}$
5. $\mathcal{L}\{2t^3 + 5 \cos 4t\}$

Strategi

Pisahkan dengan linearitas, lalu cocokkan satu per satu dengan tabel.

Mengapa Transformasi Turunan Penting?

PDB hampir selalu berisi y' , y'' , dan seterusnya.

$$y'' + 4y' + 4y = f(t).$$

Jika hanya tahu $\mathcal{L}\{y\}$, kita belum bisa mentransformasikan seluruh persamaan.

Pertanyaan utama

Jika $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$, apa bentuk $\mathcal{L}\{y'(t)\}$ dan $\mathcal{L}\{y''(t)\}$?

Menurunkan $\mathcal{L}\{y'\}$: Mulai dari Definisi

$$\mathcal{L}\{y'\} = \int_0^{\infty} e^{-st} y'(t) dt.$$

Gunakan integral parsial:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Ambil

$$u = e^{-st}, \quad dv = y'(t)dt.$$

Maka

$$du = -se^{-st}dt, \quad v = y(t).$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'\} &= [e^{-st}y(t)]_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} e^{-st}y(t) dt \\ &= -y(0) + sY(s).\end{aligned}$$

Rumus penting

$$\boxed{\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)}$$

- Turunan berubah menjadi perkalian oleh s .
- Kondisi awal $y(0)$ otomatis muncul.

Dari y' ke y''

Anggap $y'' = (y')'$. Terapkan rumus yang sama:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s\mathcal{L}\{y'\} - y'(0).$$

Substitusikan $\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0)$:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s[sY - y(0)] - y'(0).$$

Rumus penting

$$\boxed{\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0)}$$

Pola Turunan Orde Tinggi

$$\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^n Y - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0).$$

Contoh orde tiga:

$$\mathcal{L}\{y'''\} = s^3 Y - s^2 y(0) - s y'(0) - y''(0).$$

Cara mengingat

Pangkat s turun satu per satu, sedangkan orde kondisi awal naik satu per satu.

Acuan: Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, Ch. 8, Sec. 8–9.

Latihan: Transformasi Turunan

Diketahui $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$. Tuliskan transformasi dari:

1. y' jika $y(0) = 4$;
2. y'' jika $y(0) = 2$ dan $y'(0) = -1$;
3. y''' jika $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$, $y''(0) = 5$;
4. $2y'' - 3y' + 7y$ dengan $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

Contoh: Transformasikan PDB, Belum Perlu Diselesaikan

Diberikan

$$y'' + 3y' + 2y = 4t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Transformasikan setiap suku:

$$(s^2 Y - s) + (3sY - 3) + 2Y = \frac{4}{s^2}.$$

Gabungkan:

$$(s^2 + 3s + 2)Y - s - 3 = \frac{4}{s^2}.$$

Yang terjadi

PDB di t berubah menjadi **persamaan aljabar dalam $Y(s)$** .

Jika

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\},$$

maka

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}.$$

Ide

Kita tidak biasanya menghitung integral invers dari nol. Kita merapikan $F(s)$ agar cocok dengan tabel transformasi.

$$F(s) \xrightarrow{\text{rapikan}} \text{ bentuk tabel } \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f(t)$$

Contoh Invers Laplace Dasar

Contoh 1

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{s^4} \right\} = 6\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^4} \right\} = 6 \frac{t^3}{3!} = t^3.$$

Contoh 2

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{5}{s^2 + 25} \right\} = \sin 5t.$$

Contoh 3

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 9} \right\} = \cos 3t.$$

Latihan: Invers dari Tabel

Tentukan:

1. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+4} \right\}$

2. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{12}{s^3} \right\}$

3. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{7}{s^2+49} \right\}$

4. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+16} \right\}$

5. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3s+8}{s^2+4} \right\}$

Masalah Nyata: Bentuknya Tidak Selalu Ada di Tabel

Misalnya

$$Y(s) = \frac{3s + 5}{s(s + 2)}.$$

Tidak ada satu baris tabel yang langsung cocok.

Solusi

Pecah menjadi beberapa pecahan sederhana:

$$\frac{3s + 5}{s(s + 2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 2}.$$

Inilah **pecahan parsial**.

Pecahan Parsial: Faktor Linear Berbeda

Untuk

$$\frac{P(s)}{(s-a)(s-b)},$$

ambil

$$\frac{P(s)}{(s-a)(s-b)} = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b}.$$

Contoh

$$\frac{3s+5}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}.$$

Kalikan $s(s+2)$:

$$3s+5 = A(s+2) + Bs.$$

Set $s = 0 \Rightarrow A = \frac{5}{2}$; set $s = -2 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$.

Dari Pecahan Parsial ke Invers

Dari

$$Y(s) = \frac{5/2}{s} + \frac{1/2}{s+2},$$

maka

$$y(t) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}.$$

Pola kerja

1. faktorkan penyebut;
2. pecah ke pecahan parsial;
3. cocokkan setiap suku dengan tabel;
4. ambil invers Laplace.

Pecahan Parsial: Faktor Berulang

Jika penyebut mengandung $(s + a)^2$, jangan hanya tulis satu suku.

$$\frac{P(s)}{s(s+2)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{(s+2)^2}.$$

Ingat

Untuk faktor berulang $(s + a)^m$, tuliskan semua pangkat:

$$\frac{A_1}{s+a} + \frac{A_2}{(s+a)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(s+a)^m}.$$

Penyebut Kuadrat: Lengkapi Kuadrat

Bentuk

$$s^2 + 4s + 13$$

dirubah menjadi

$$(s + 2)^2 + 9.$$

Kemudian pecah pembilang menjadi bagian $(s + 2)$ dan konstanta.

Contoh

$$\frac{-s + 1}{s^2 + 4s + 13} = -\frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 9} + \frac{3}{(s + 2)^2 + 9}.$$

Masing-masing cocok dengan bentuk eksponensial-kosinus dan eksponensial-sinus.

Contoh Boas: Mengapa Pecahan Parsial Muncul

Pada salah satu contoh Boas,

$$Y(s) = \frac{s^2 + 8s + 27}{(s + 1)(s^2 + 4s + 13)}.$$

Setelah pecahan parsial dan melengkapi kuadrat:

$$Y(s) = \frac{2}{s + 1} - \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 9} + \frac{3}{(s + 2)^2 + 9}.$$

Sehingga bentuk waktunya merupakan kombinasi

$$e^{-t}, \quad e^{-2t} \cos 3t, \quad e^{-2t} \sin 3t.$$

Acuan: Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, Ch. 8, Sec. 8–9.

Latihan: Pecahan Parsial

Uraikan, lalu tentukan invers Laplace bila memungkinkan:

1. $\frac{2s + 3}{s(s + 1)}$

2. $\frac{s + 5}{(s + 1)(s + 3)}$

3. $\frac{1}{s(s + 2)^2}$

4. $\frac{2s + 7}{s^2 + 4s + 13}$

5. $\frac{3s + 10}{s^2 - 25}$

Shifting I: Pergeseran di Domain s

Jika

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s),$$

maka

$$\boxed{\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)}.$$

Atau ekuivalen:

$$\boxed{\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a)}.$$

Contoh

$$\text{Karena } \mathcal{L}\{\sin bt\} = \frac{b}{s^2 + b^2},$$

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \sin bt\} = \frac{b}{(s+a)^2 + b^2}.$$

Latihan: Shifting I

Tentukan transformasi atau inversnya:

1. $\mathcal{L} \{e^{-3t} \cos 2t\}$

2. $\mathcal{L} \{e^{2t} \sin 5t\}$

3. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4}{(s+1)^2 + 16} \right\}$

4. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-3}{(s-3)^2 + 9} \right\}$

5. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{(s+2)^2 + 36} \right\}$

Shifting II: Fungsi yang Mulai Terlambat

Definisikan fungsi step Heaviside

$$u(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & t \geq a. \end{cases}$$

Jika $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$, maka

$$\mathcal{L}\{g(t - a)u(t - a)\} = e^{-as}G(s).$$

Makna

Faktor e^{-as} di domain Laplace menandakan pergeseran waktu sebesar a .

Contoh Pergeseran Waktu

Tentukan invers:

$$F(s) = e^{-\pi s} \frac{s}{s^2 + 1}.$$

Tanpa $e^{-\pi s}$:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 1} \right\} = \cos t.$$

Dengan shifting:

$$f(t) = \cos(t - \pi) u(t - \pi).$$

Baca secara fisik

Sinyal kosinus “dinyalakan” mulai $t = \pi$.

Latihan: Shifting II

Tentukan invers Laplace:

1. $e^{-2s} \frac{1}{s}$

2. $e^{-3s} \frac{2}{s^2 + 4}$

3. $e^{-s} \frac{s}{s^2 + 9}$

Kemudian gambarkan secara skematik fungsi waktunya: kapan fungsi bernilai nol, dan kapan mulai aktif?

Jembatan ke Penyelesaian PDB

Pertemuan berikutnya akan memakai alur berikut:

1. transformasikan semua suku PDB;
2. masukkan kondisi awal;
3. selesaikan persamaan aljabar untuk $Y(s)$;
4. pecah/rapikan $Y(s)$;
5. ambil invers Laplace untuk mendapatkan $y(t)$;
6. cek kondisi awal dan, bila perlu, substitusikan kembali.

Contoh Mini IVP: Sampai Selesai

Selesaikan

$$y' + 2y = 1, \quad y(0) = 0.$$

Transformasi:

$$sY - 0 + 2Y = \frac{1}{s}.$$

Maka

$$Y = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+2}.$$

Invers:

$$y(t) = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}).$$

Latihan: IVP Ringan

Selesaikan dengan Transformasi Laplace:

1. $y' + y = 2, y(0) = 1.$
2. $y' + 3y = e^{-t}, y(0) = 0.$
3. $y'' + 4y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 0.$
4. $y'' + y = \sin t, y(0) = 1, y'(0) = 0.$

Untuk nomor 4

Jika bentuk aljabarnya terasa tidak langsung, justru itu latihan untuk merapikan $Y(s)$ sebelum invers.

Latihan: Pilih Strategi

Untuk setiap bentuk berikut, sebutkan **strategi pertama** yang harus dilakukan:

1. $\frac{4}{s^2 + 16}$
2. $\frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 9}$
3. $\frac{3s + 5}{s(s + 2)}$
4. $e^{-2s} \frac{1}{s^2 + 1}$
5. $\frac{2s + 7}{s^2 + 4s + 13}$

Pilihan strategi: *langsung tabel, shifting, pecahan parsial, melengkapi kuadrat.*

Kaitan dengan Tugas Pekan 2–4

Bank tugas resmi meminta kemampuan yang sama, antara lain:

- transformasi fungsi polinomial, sinus, eksponensial, dan kombinasi;
- verifikasi rumus tabel melalui diferensiasi parameter;
- penggunaan shifting theorem;
- penyelesaian PDB dan sistem PDB dengan Transformasi Laplace;
- evaluasi integral tak wajar menggunakan tabel Laplace.

Saran

Kerjakan latihan kelas dulu. Setelah itu, lanjutkan ke bank soal Lembar Kerja Mandiri.

Ringkasan Rumus Hari Ini

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0),$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0),$$

$$\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^nY - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0),$$

$$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a),$$

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s).$$

Skill inti

Rumus penting, tetapi kemampuan paling penting hari ini adalah **merapikan bentuk aljabar agar cocok dengan tabel invers**.

Kerjakan tanpa melihat catatan selama 8–10 menit.

1. Tuliskan $\mathcal{L}\{y''\}$ jika $y(0) = 2$, $y'(0) = -3$.
2. Tentukan $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\}$.
3. Uraikan $\frac{3s+4}{s(s+2)}$ menjadi pecahan parsial.
4. Apa arti faktor e^{-2s} pada suatu transformasi Laplace?

Pertemuan berikutnya: **PDB dengan Transformasi Laplace**